

物理试卷

（本试卷共 24 道题 满分 80 分 物理和化学考试时长共 150 分钟）

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2. 答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 9 小题，每小题 2 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~6 题只有一项符合题目要求，选对的得 2 分；第 7~9 题有多项符合题目要求，全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有错选的得 0 分。

1. 某同学乘坐汽车时，看到路边站牌向后移动，他选择的参照物是

- A. 路边的树木
- B. 街边的路灯
- C. 所乘的汽车
- D. 远处的楼房

2. 下列词语涉及的光现象可以用光的折射解释的是

- A. 杯弓蛇影
- B. 海市蜃楼
- C. 立竿见影
- D. 凿壁借光

3. 某同学将实心球抛出，其运动轨迹如图所示，则实心球

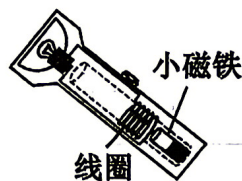
- A. 受到惯性的作用
- B. 速度大小保持不变
- C. 始终受平衡力作用
- D. 重力势能先变大后变小

于老师家长圈
初高中资料规划志愿
VX: yxllaoshi

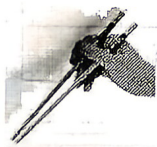


4. 如图为某同学自制的手电筒，筒内固定有线圈，快速摇动手电筒，使其内部的小磁铁来回穿过线圈，灯泡就会发光。该手电筒的工作原理是

- A. 电流的磁效应
- B. 电磁感应现象
- C. 同名磁极互相排斥
- D. 通电导体在磁场中受力



5. 下列工具正常使用时，属于费力杠杆的是



A. 筷子



B. 开瓶器



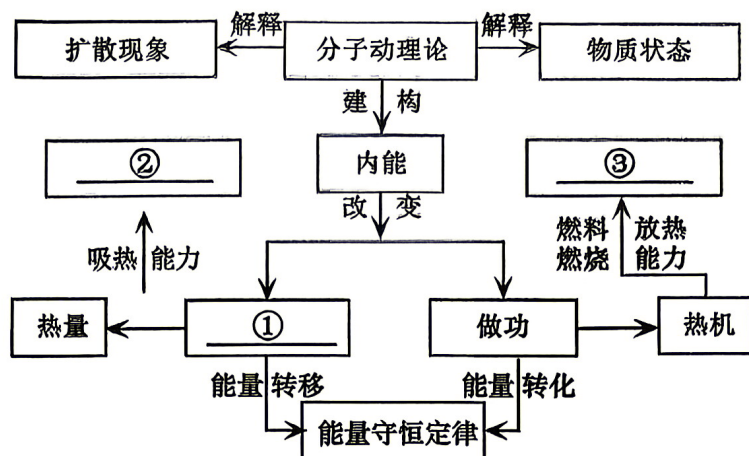
C. 核桃夹



D. 羊角锤

6. 如图是某同学对《内能》和《内能的利用》两章进行的知识梳理，下列关于图中①、②、③填写正确的是

- A. ①热传递 ②比热容 ③热值
B. ①热传递 ②热值 ③比热容
C. ①热值 ②热传递 ③比热容
D. ①比热容 ②热传递 ③热值

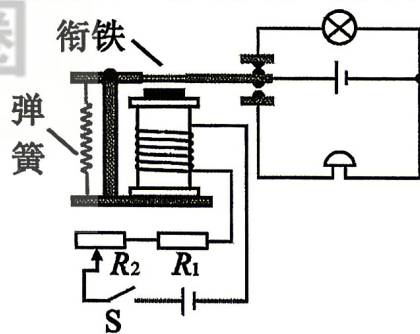


7. 下列有关信息、能源、材料的说法正确的是

- A. 煤属于不可再生能源
B. 电磁波可以在真空中传播
C. 超导材料可用于制作电热丝
D. 核电站核反应堆中发生的是核裂变反应

8. 如图是汽车尾气中 CO 浓度的检测电路示意图， R_1 是气敏电阻，其阻值随 CO 浓度变化而变化， R_2 是滑动变阻器。当 CO 浓度高于某一设定值时，电铃报警。则下列说法正确的是

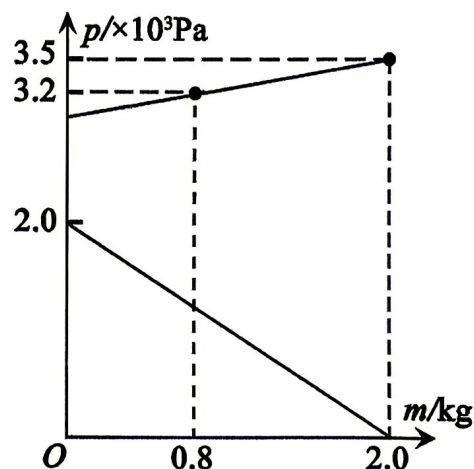
- A. 闭合开关 S，电磁铁上端是 S 极
B. R_1 的阻值随 CO 浓度增大而减小
C. 报警时与报警前相比，弹簧的弹性势能变小
D. 若降低报警设定值，应将 R_2 的滑片向右移动



9. 将实心的圆柱体物块 A 和正方体物块 B 放在水平地面上，它们是由同种材料制成的。

将物块 B 沿水平方向截取一部分，把截取部分叠放在物块 A 上。设截取部分的质量为 m ，物块 A、B 对地面的压强 p 与 m 的关系图像如图所示， g 取 10 N/kg 。则

- A. 物块 B 的高度为 10 cm
B. 该材料的密度为 $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
C. 物块 A 的重力为 120 N
D. 物块 A 的高度为 7.5 cm



二、填空题：本题共 6 小题，每空 1 分，共 12 分。

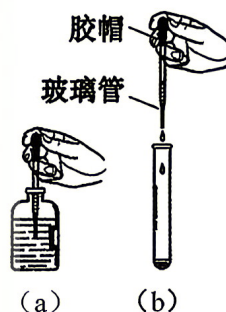
10. “声纹锁”的使用给我们的生活增添了新的智能感受，当主人声带_____发出声音，说出口令时，“声纹锁”运用声纹识别技术，自动解锁。而其他人说出口令时，由于和主人发出声音的_____不同而无法解锁。
11. “奋斗者”号潜水器圆满完成国际首次环大洋洲载人深潜科考任务。假设海水密度不变，潜水器在海面下缓慢下潜的过程中，受到海水的压强_____，受到海水的浮力_____。（均选填“变大”“变小”或“不变”）
12. 生活中处处有物理。如图所示，用干燥的手顺着塑料保鲜袋轻轻地捋几下就会使保鲜袋带电，紧密接触的袋口会“张开”，是因为同种电荷互相_____；将水果装进保鲜袋放到冰箱冷藏室保存，可以减慢水果中水分的_____。



第 12 题图

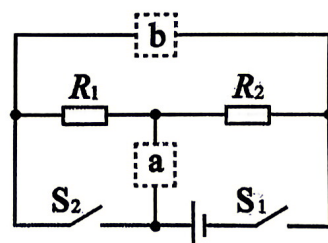


第 13 题图



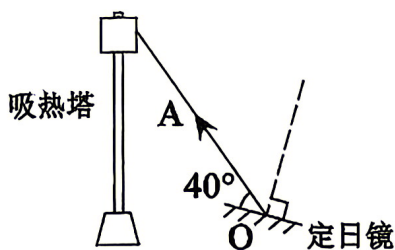
第 14 题图

13. “笔、墨、纸、砚”合称文房四宝。如图在研磨的过程中，手用力下压墨条，是通过增大_____来增大摩擦，空气中弥漫着墨香，这是_____现象。
14. 如图（a）所示，用胶头滴管取液时，挤出胶帽内的空气，将玻璃管放入液体中，松手后，液体就会被“吸”进滴管中，这是因为瓶内液体上方的大气压_____滴管内的气压。如图（b）所示，挤压胶帽，管中液体就会流出，根据这一现象，可以猜想：一定质量的气体压强与气体的_____有关。
15. 如图所示的电路中，电源电压不变， R_1 、 R_2 是定值电阻， R_1 的阻值是 $20\ \Omega$ ，a、b 是连接实验室常用电流表或电压表的位置。在 a、b 位置分别接入测量范围不同的同种电表，只闭合开关 S_1 ，两电表指针均指在表盘的正中间刻度线处。断开开关 S_1 ，在 a、b 位置都换接另一种电表，闭合开关 S_1 和 S_2 ，两电表均有示数。则 R_2 的阻值是_____ Ω ；当 a 位置接电压表时，示数为_____ V。

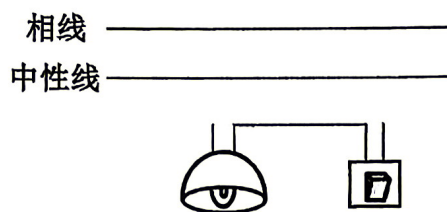


三、作图题：本题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分。

16. 光热电站利用定日镜将太阳光反射到吸热塔用于发电。如图，OA 是某时刻太阳光被定日镜反射到吸热塔的一条光线，请画出 OA 对应的入射光线并标出入射角的度数。



第 16 题图



第 17 题图

17. 如图是家庭电路的一部分，请用笔画线表示导线，将电路连接完整，并符合安全用电原则。

四、实验题：本题共 4 小题，共 24 分。

18. (6 分) 在“探究凸透镜成倒立缩小实像条件”的实验中，实验器材有：平行光光源、“F”形发光体、凸透镜、光屏和光具座等。

(1) 用平行光正对着凸透镜，移动光屏找到一个最小最亮的光斑，此时凸透镜和光屏位置如图 (a) 所示，则该凸透镜的焦距为 _____ cm (要求估读)；若光屏不动，只移动凸透镜，能否在光屏上找到最小最亮的光斑？ _____

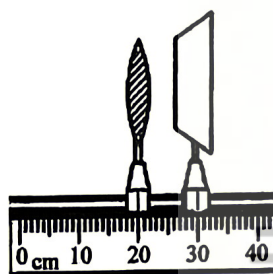


图 (a)

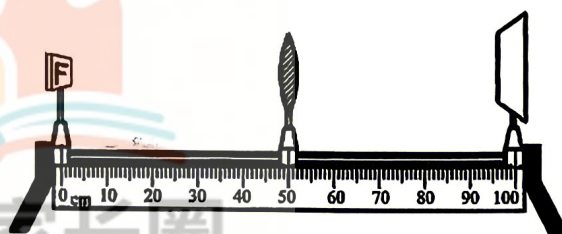


图 (b)

(2) 实验时，将“F”形发光体、凸透镜、光屏放在光具座上，如图 (b) 所示。在调节“F”形发光体、凸透镜和光屏的中心在同一高度时，将三个元件 _____ (选填“尽量靠近”或“尽量远离”) 更容易调节。

(3) 记录的实验信息如下表。

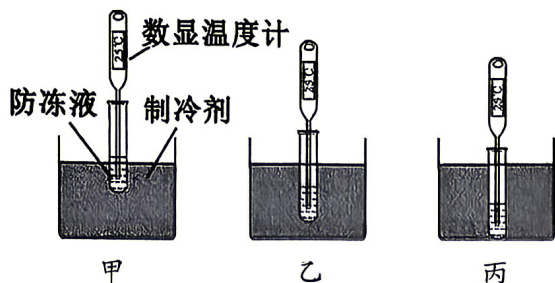
实验序号	物距 u/cm	像距 v/cm	像的性质		
			虚/实	放大/缩小	正立/倒立
1	40.0	13.5	实	缩小	倒立
2	35.0	13.9	实	缩小	倒立
3	30.0	14.8	实	缩小	倒立
4	25.0	16.9	实	缩小	倒立
5	20.0	20.0	实	等大	倒立
6	15.0	29.8	实	放大	倒立

①分析表格信息可得：凸透镜成倒立缩小实像时，物距满足的条件是 _____；生活中的 _____ (选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”) 应用了这一结论。

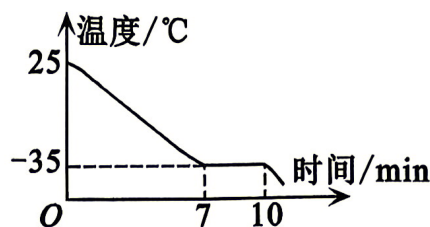
②进一步分析可得：像距随物距的减小而增大得越来越 _____ (选填“快”或“慢”)。

19. (5分) 防冻液是一种用于汽车发动机冷却系统的特殊液体, 为判断某种防冻液在最低气温为 -30°C 的地区能否使用, 某小组同学在常温实验室进行如下实验:

(1) 将装有适量防冻液的试管放入 -70°C 的制冷剂中, 用数显温度计测量防冻液的温度。图(a)中试管放置正确的是_____ (选填“甲”“乙”或“丙”)。



图(a)



图(b)

(2) 用数显温度计每隔 1 min 记录防冻液的温度, 观察到第 7~10 min 防冻液处于固液共存状态, 温度随时间变化的图像如图(b)所示。分析图像可知:

- ①防冻液在凝固过程中, 温度_____。
- ②这种防冻液是否可以在该地区使用? _____

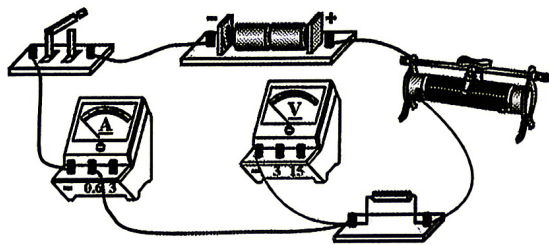
(3) 如果在防冻液凝固的过程中, 测得制冷剂的温度升高了, 能否说明防冻液凝固过程是放热的? _____

(4) 实验中还发现装制冷剂的容器外壁出现很多白霜, 这是空气中水蒸气_____ (填物态变化名称) 形成的小冰晶。

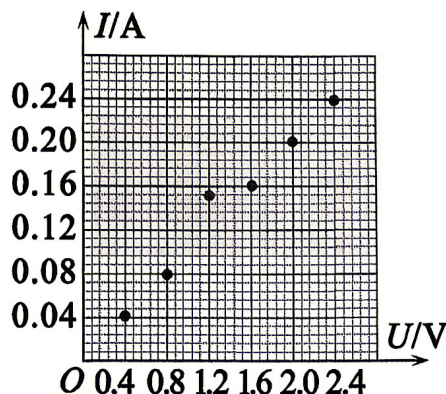
20. (7分) 在“探究电阻一定时, 电流与电压的关系”实验中, 不同小组采用不同的方法改变定值电阻两端电压。

(1) 甲小组选择用滑动变阻器改变定值电阻两端电压, 他们连接的部分实验电路如图(a)所示。

- ①请用笔画线表示导线将电路补充完整。



图(a)

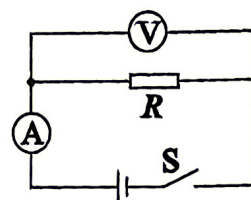


图(b)

- ②闭合开关前, 滑动变阻器的滑片应该滑到最_____ (选填“左”或“右”) 端。
- ③根据实验数据在坐标系中描点如图(b)所示, 请在坐标系中完成 $I-U$ 图像。
- ④根据图像可得出的探究结论是: _____。

(2) 乙小组是通过改变干电池节数来改变定值电阻两端电压，实验电路如图(c)所示。

①第一次实验用一节干电池，连接好电路后，用开关进行“试触”，发现电流表指针没有偏转，电压表指针指在 1.5 V 的刻度线处，则电路故障可能是电阻 R 出现_____路。



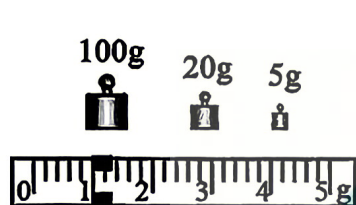
图(c)

②实验中逐渐增加干电池节数，每次“试触”除了检查电路连接是否正确外，还可以判断电流表的_____是否合适。

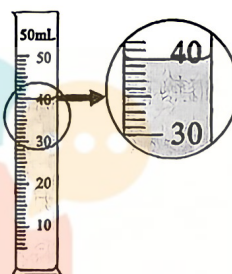
③相对于甲小组的实验方案，写出一条乙小组实验方案的不足之处：_____。

21. (6分) 同学们进行了测量盐水密度的实验。

(1) 把托盘天平放在水平桌面上，将游码移到标尺左端的零刻度线处，指针指在分度盘中线的右侧，此时应将平衡螺母向_____调节，直至横梁水平平衡。



图(a)

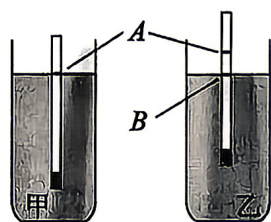


图(b)

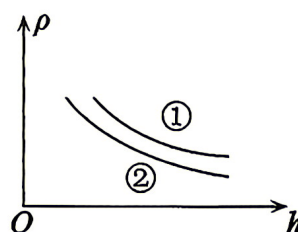
(2) 用天平测烧杯和盐水的总质量，当天平平衡时，右盘中的砝码和标尺上的游码位置如图(a)所示，烧杯和盐水的总质量为_____g。

(3) 将烧杯中的盐水倒入量筒中一部分，观察到量筒内的液面如图(b)所示。测得烧杯和剩余盐水的总质量为 80 g，则盐水的密度为_____g/cm³。

(4) 实验结束后，同学们发现不同小组配制的盐水密度不同，他们将铁屑装入吸管中，用石蜡封住吸管底端管口，制成简易密度计，来比较不同小组配制盐水的密度大小。



图(c)



图(d)

①如图(c)，将一支自制密度计静置于甲盐水中，液面与密度计的 A 位置相平；再将其静置于乙盐水中，液面与 B 位置相平。则甲、乙盐水密度大小关系为 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$ 。

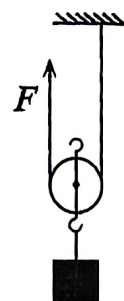
②为了便于观察者分辨， A 、 B 间的长度尽可能大一些。 A 、 B 间的长度与吸管的_____ (选填“直径”或“长度”) 有关。

(5) 用相同吸管制成的两支密度计，将它们依次放入一系列密度已知的液体中，每次密度计静止时，测出密度计浸入液体中的深度 h ，画出液体密度 ρ 与 h 的关系图像，如图(d)所示。则两支密度计的质量大小关系是 m_1 _____ m_2 。

五、综合应用题：本题共 3 小题，共 22 分。

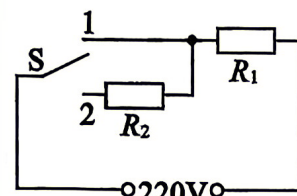
22. (7 分) 在美丽乡村建设的工地上，工人借助如图所示的动滑轮用 300 N 的拉力，将质量为 50 kg 的建筑材料匀速提升 2 m，用时 10 s。g 取 10 N/kg。求：

- (1) 建筑材料的重力 G 的大小；
- (2) 动滑轮做的有用功 $W_{\text{有}}$ ；
- (3) 拉力的功率 P 。



23. (9 分) 某款家用储水式电热水器有标准加热和快速加热两个挡位，其内部简化电路如图所示。家庭电路的电压是 220 V， R_1 、 R_2 是加热电阻，开关 S 可以控制电热水器在不同挡位下工作，标准加热挡的功率是 880 W，快速加热挡的功率是 2000 W。已知水的比热容 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，求：

- (1) 处于标准加热挡时，电路中的电流 I ；
- (2) 加热电阻 R_1 ；
- (3) 电热水器在快速加热挡工作 20 min，消耗的电能 W ；
- (4) 若 (3) 中消耗的电能全部被 50 kg、 20°C 的水吸收，则水的末温 t 。（结果保留一位小数）



24. (6 分) 图 (a) 是某型号无链条电动自行车，也称为混合动力自行车，有电动、人力和助力三种模式。下表是自行车的部分参数，电池容量是指电池能储存（或释放）的电量，电量等于电流与时间的乘积。



图 (a)

产品参数	
整车质量	23 kg
最大速度	25 km/h
电池参数	
额定电压	36 V
电池容量	10 A·h

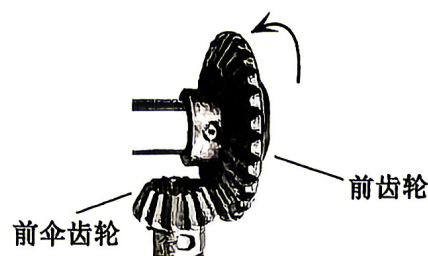


图 (b)

(1) 该自行车的亮点在于用轴传动代替链条传动。骑行时，人对脚踏施加的力通过曲柄带动前齿轮转动，从而带动与其啮合的前伞齿轮转动。图 (b) 是前齿轮和前伞齿轮啮合的示意图，当前齿轮沿图中箭头方向转动时，依据图 (b)，从俯视角度观察，前伞齿轮是沿_____（选填“顺”或“逆”）时针方向转动。

(2) 为了保证电动自行车的续航能力, 一般采用能量密度较大的电池, 该车锂电池“能量密度”为 $144 \text{ (W}\cdot\text{h) / kg}$, 则锂电池的质量是_____kg。

(3) 某次在平直的路面上匀速骑行, 有一段路程仅靠电池驱动, 已知骑行者的质量是 67 kg , 阻力是车和骑行者总重力的 0.04 倍。当电池的电量从 80% 下降到 55% 时, 自行车行驶了 7.2 km , g 取 10 N/kg , 则这段路程自行车的效率是_____%。

(4) 如图 (c) 所示是锂电池的结构示意图。正极由含锂的金属氧化物制成, 负极由石墨材料制成, 隔膜是一种多孔材料, 只允许锂离子 (Li^+) 通过。正负极之间充满电解液, 电解液具有良好的离子传导性, 能够促进锂离子在正负极之间的转移。

充电过程: 充电器在电池两端施加电压, 正极中的锂离子穿过电解液, 嵌入负极的石墨材料中, 电子通过外部电路从正极移向负极, 与锂离子结合, 以化学能的形式储存起来。

放电过程: 当电池给自行车供电时, 负极中的锂原子会失去电子, 变成带正电的锂离子。锂离子穿过电解液和隔膜, 回到正极中, 电子无法穿过隔膜, 只能沿着外部电路移动, 形成电流, 驱动电动机运转。

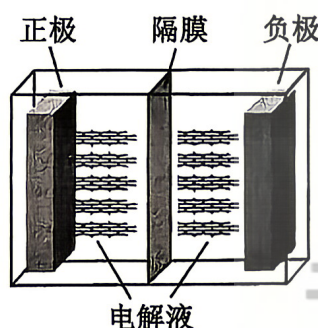


图 (c)

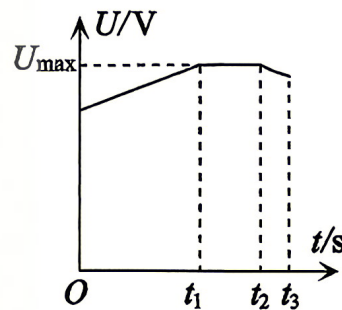
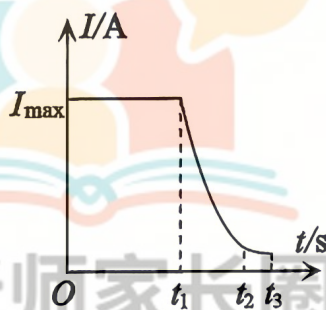


图 (d)

①给锂电池充电过程中, 锂电池相当于_____ (选填“用电器”或“电源”)。

②锂电池放电过程, 锂电池内部电流方向是从_____极到_____极。

③某次用充电器给锂电池充电, 采用的是三段式充电。三段式充电是指充电过程分为恒流、恒压、浮充三个阶段的充电方式。充电器输出的电流 I 、电压 U 与充电时间 t 的关系如图 (d) 所示。下列说法正确的是_____ (至少有一个选项正确)。

- A. 三个阶段, 恒流阶段消耗的电能最多
- B. 恒流阶段, 充电器输出的功率保持不变
- C. 恒压阶段, 锂电池电量增加的越来越慢
- D. 恒压阶段, 单位时间内充电线上产生的热量不变